Лекция1: ООП(начало)

2 февраля 2026 г. 12:44

Ле

Важно помнить из 1[го] семестра:

1. Асимптотические сложности
2. Устройство памяти и работа с ней
3. (бонус) Базовый синтаксис C++

На C++ пишут коды для:

- МРТ
- Роботов
- Игрульки
- Программы анализа и моделирования
- Редакторы

Чего не пишут:

1) Веб-приложения, 2) Бизнес-логику корпоративных систем

3) Прототипы чего-либо

ООП - объектно-ориентированное программирование.

Это парадигма программирования, основанная на использовании объектов и классов. Она позволяет структурировать код для повышения его модульности, переиспользования и удобства поддержки.

Проблемы открытого доступа (процедурный стиль в программировании):

1) Вызывающий код может всё сломать
2) Вызывающий код обязан знать внутреннюю логику - как минимум, init и finalize, которые явл. внутренним делом стека.
3) Вызывающему коду надо знать устройство struct stack_handle со всеми его полями, хоть это и не нужно. (см код в презентации)

Терминология

- Класс - логическая сущность. Содержит в себе поля и методы.
- Поля - данные (переменные, массивы и т.д.) «внутри» класса, как в структуре.
- Методы - функции, «логически прицепленные» к классу.

Типы методов и полей

- Публичные - те, к которым может обратиться код, вернувшись по отношению к классу. (Обозн. public)
- Приватные - те, к которым доступ только из методов самого класса. (private)

И т.д.

- Конструктор - служебный метод, вызывается "как-то сам" при создании экземпляра класса, отвечает за инициализацию всего.

основные цели:
- Инициализация полей объекта
- Выделение ресурсов
- Установка начального состояния объекта
- Валидация входных данных (процесс проверки на корректность и соответствие)

- Деструктор - ... удалении экземпляра класса, отвечает за очистку всего.
- this - служебный указатель, доступен в методах, показывает на текущий экземпляр класса, для которого вызван метод.

```
void stack::push(int a)
{
    if(this->top == this->size)
    {  cout << "FRROR blabla bla" << a << endl;
       return;
    }
    this->data[this->top] = a;
    this->top++;
}
```

```
stack::~stack()
{
   cout << " stack::~stack() called" << endl;
   delete[] this->data;
}
```

метод класса.

конструктор

деструктор

Реализации

```
stack::stack(int stack_size)
{
   cout << "stack::stack() called" << endl;
   this->top = 0;
   this->size = stack_size;
   this->data = new int[stack_size];
}
```

Примечание: Кодстайл есть в презентации.

Инкапсуляция

Инкапсуляция - один из базовых принципов ООП.

Определение:

- Упаковка данных и функций для работы с ними в единый компонент
- Сокрытие деталей реализации, ограничение доступа одних компонентов к другим.

Важное (итоги):

- Много кода → ООП
- Объектный код строится из классов.
- Класс - логическая сущность, содержит поля и методы
- Инкапсуляция.